

חדו"א 2א ~ הרצאה 7

שחר פרץ

14 במאי 2026

מרצה: יעל קרשון

הבהרה: הוכחות שנשארו כתרגיל מוכחות באמצעות היותן טריוויאליות.

תרגיל 1 (פתיחה). 1. נתונות $F: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $G: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח $G(\frac{1}{x}) = F(x)$ לכל $x \geq 1$. הוכיחו:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} G(\epsilon) = \lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$$

(וודאו שאתם יודעים מה זה גבול מימין)

2. נתונה $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. נגדיר $g: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g(t) = f(\frac{1}{t})$. אז:

$$\int_1^\infty f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{t^2} g(t) dt$$

(שימו לב לקשר לשאלה הקודמת)

3. נתונה $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן, ו- $\int_0^1 g(x) dx = I^-$. נגדיר $f := g|_{(0,1]}$. הוכיחו שהאינטגרל הלא אמיתי $\int_0^1 f(x) dx$ קיים ושווה לאינטגרל רימן $\int_0^1 g(x) dx$ (עשינו דברים דומים שבוע שעבר).

המשך אינטגרל לא אמיתי

בסיכומים של שירי, §3.

נטפל בפונקציות $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ עם $\omega \in \mathbb{R}$.

תרגיל 2. רשמו הגדרות/טענות/הוכחות המתאימות ל-:

• $g: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ (התנהגות כאשר $x \rightarrow \infty$)

• $g: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ (התנהגות כאשר $x \rightarrow 0^+$)

המטרה: לפתח קריטריון קושי לאינטגרל לא אמיתי, שיאפשר לנו להבטיח התכנסות בלי לדעת לאן הולך הגבול. לפני כן, נחזור על חומר שאנחנו לכאורה יודעים מסמסטר ראשון.

חזרה על חדו"א 1א

נדבר על המושג של גבול משמאל.

משפט 1 (התכנסות מונוטונית). נתונה $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית חלש.

$$\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \sup_{[a, \omega)} g$$

• אם g עולה וחסומה, הגבול מתכנס לסופרמום

$$\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \infty$$

• אם g עולה אך לא חסומה, הגבול מתבדר לאינסוף

$$\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \inf_{[a, \omega)} g$$

• אם g יורדת וחסומה, אז הגבול מתכנס לאינפמום

$$\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = -\infty$$

• אם g יורדת אך איננה חסומה, אז הגבול מתבדר למינוס אינסוף

הוכחה באמצעות טריוויאלי. טריוויאלי.

משפט 2 (סנדוויץ'). נתונות $f, g, h: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$. נניח $f \leq g \leq h$. אז:

$$\left(\lim_{b \rightarrow \omega^-} f(b) = 17 \wedge \lim_{b \rightarrow \omega^-} h(b) = 17 \right) \implies \lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = 17$$

משפט 3. תהי $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה $m \leq g \leq M$. נגדיר $h, H: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י:

$$h(b) = \int_{[b, \omega)} g(x) \quad H(b) = \sup_{[b, \omega)} g(x)$$

אז h, H מוגדרות היטב (הסופרמום והאינפמום קיימים), מקיימות $m \leq h \leq H \leq M$, נוסף על כך h עולה חלש ו- H עולה חלש.

הוכחה באמצעות טריוויאלי. טריוויאלי.

הגדרה 1. נתונה $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$. אז:

$$\limsup_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \overline{\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x)} := \lim_{b \rightarrow \omega^-} \underbrace{\sup_{[b, \omega)} g(b)}_{H(b)} = \inf_{b \rightarrow [a, \omega)} \sup_{[a, \omega)} g$$

באופן דומה לגבול תחתון

משפט 4. נתונה $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה $m \leq g \leq M$. אז $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I \wedge \overline{\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x)} = I$ מתכנס ל- I אם ורק אם $I = m = M$.

הוכחה באמצעות טריוויאלי. טריוויאלי.

0.1 קריטריון קושי להתכנסות אינטגרל לא אמיתי

משפט 5 (קריטריון קושי). נתונה $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$, אינטגרלית על כל תת-קטע סגור. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $a < b_0 < \omega$ כך שלכל $b_1, b_2 \in [b_0, \omega)$ מתקיים:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

הערה 1. לכאורה האינטגרל המסוים לעיל כולל גם אינטגרל הפוך, אך $\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_b^a f(x) dx \right|$ מהגדרה, ולכן בה"כ אפשר להסתכל על האינטגרלים הלא הפוכים.

הוכחה. נגדיר $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ (אינטגרל רימן במובן הרגיל). הוכחנו בעבר שזה רציף. מאדטיביות אינטגרל רימן:

$$\forall b_1, b_2 \in [a, \omega): \left| \int_{b_1}^{b_2} f(t) dt \right| = |g(b_2) - g(b_1)|$$

$\implies$ נניח ש- $\int_a^\omega f(t) dt$ מתכנס. אז $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I$. יהי $\omega > 0$, יהי $b_0 \in [a, \omega)$ כך ש- $\frac{\varepsilon}{2} < |g(x) - I|$ $\forall x \in [b_0, \omega)$. אז לכל $b_1, b_2 \in [b_0, \omega)$: [מא"ש המשולש]

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| = |g(b_2) - g(b_1)| \leq |g(b_2) - I| + |I - g(b_1)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\Leftarrow$ מצד שני, נניח ש- f מקיימת את התנאי בקריטריון קושי. יהי $\varepsilon > 0$. אז יש b_0 מתאימה מקריטריון קושי. אז לכל $b_1, b_2 \in [b_0, \omega)$:

$$|g(b_2) - g(b_1)| = \left| \int_{b_1}^{b_2} f(t) dt \right| < \varepsilon$$

(מבחירת b_0). לכן:

$$\sup_{[b_0, \omega]} g - \inf_{[b_0, \omega]} g = \sup_{b_1, b_2 \in [b_0, \omega]} |g(b_2) - g(b_1)|$$

משום שהטענה לעיל נכונה לכל ε , בהכרח $\limsup g = \liminf g$ (כפי שהוגדרו לעיל) ולכן קיים:

$$\lim_{x \rightarrow \omega^-} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x)$$

■

הערה 2. היה אפשר להוכיח זאת בקלות יותר תוך שימוש בקריטריון קושי מחדו"א 1.

התכנסות בהחלט של אינטגרל לא אמיתי

נתונה $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית על כל תת-קטע סגור.

הגדרה 2. נאמר שהאינטגרל $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס בהחלט אם $\int_a^\omega |f(x)| dx$ מתכנס.

משפט 6. נניח $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס. אז $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס בהחלט, ו-:

$$\left| \int_a^\omega f(x) dx \right| \leq \int_a^\omega |f(x)| dx$$

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$. מקריטריון קושי ל- $|f|$ קיים b_0 כך שלכל $b_0 \leq b_1 < b_2 < \omega$ מתקיים $\int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon$. נבחר b_0 כזה. לכל b_1, b_2 אנחנו יודעים את א"ש המשולש לאינטגרל רימן, כלומר:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon$$

(השוויון האחרון נכון מבחירת b_0). מקריטריון קושי ל- f , האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס. אחת שאנחנו יודעים שיש גבול, אפשר להשתמש בעובדה שגבול משמר אי-שוויון כדי לקבל את הנדרש.

■

התכנסות לאינטגרל לא אמיתי של פונקציה חיובית

משפט 7 (מה שכתוב בכותרת). נתונה $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סגור. נניח $f \geq 0$. אז:

$$\int_a^\omega f(x) dx < \infty \iff \int_a^\omega f(x) dx = \infty$$

(הסימן $\iff$ מייצג $\vee$ אקסלוסיבי)

הוכחה. הפונקציה $b \mapsto \int_a^b f(x) dx$ מונוטונית עולה חלש מאדטיביות של אינטגרל רימן ביחס לקטע האינטגרציה + מונוטוניות אינטגרל רימן באינטגרנד. לכן, או שיש לה גבול או שהיא מתבדרת לאינסוף (ממשפט מחדו"א 1) כאשר $b \rightarrow \omega^-$.

■

וודאי כולנו זוכרים את קריטריוני ההשוואה לטורים מחדו"א 1. אז עכשיו נפליץ קריטריון השוואה נוסף, שה"רעיון" שלו הוא שאפשר לחסום את האינטגרל בין שני סכומים. ניעזר בפונקציות מונוטוניות (שמבטיחה אינטגרליות רימן בכל קטע סגור). ראה איור [איור שאוסף בהמשך].

משפט 8. נתונה $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

- נניח f יורדת במובן החלש ו- $f > 0$. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס אם"מ הטור $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס. ואם תנאים אלו מתקיימים, אז $\sum_{n=2}^\infty f(n) \leq \int_1^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n)$.

"נתתי לך משפט יותר חזק. את מתלוננת?"

הוכחה. לכל $n \in \mathbb{N}$ ("ואצלנו הטבעיים מתחילים מ-1. צרפת מתחילים מ-0, אצלנו מתחילים מ-1") ולכל $n \leq x \leq n+1$, מתקיים $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$ (ממונוטוניות). ממונוטוניות אינטגרל רימן בבירור:

$$f(n+1) = \int_n^{n+1} f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx = f(n)$$

נסכום על הא"שים לעיל לפי $n = 1, 2, \dots, N$:

$$\sum_{n=2}^{N+1} f(n) \leq \int_1^{N+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^N f(n)$$

נניח $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ מתכנס ל- S . אז לכל $b \geq 1$:

$$\int_1^b f(x) dx \leq \int_1^{\lfloor b \rfloor + 1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\lfloor b \rfloor} f(n) \stackrel{f \geq 0}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} f(n) = S$$

מקריטריון להתכנסות אינטגרל לא אמיתי של פונקציות חיוביות, יש לנו דיכוטומיה (ראה משפט קודם), ולכן כל הביטוי לעיל חסום ולכן $\int_1^{\infty} f(x) dx$ מתכנס, ובגבול $\int_1^S f(x) dx \leq S$. זה משלים כיוון אחד של המשפט וכיוון אחד של אי-השוויון.

עתה נראה את הכיוון ההפוך. נניח ש- $\int_1^{\infty} f(x) dx$ מתכנס ל- I . אז לכל $N \in \mathbb{N}$, מתקיים:

$$\sum_{n=1}^N f(n) \leq f(1) + \int_1^N f(x) dx \stackrel{f \geq 0}{\leq} f(1) + \int_1^{\infty} f(x) dx = f(1) + I$$

משום שאיברי הטור אי-שליליים, יש דיכוטומיה, ובגלל שקבוצת הסכומים החלקיים חסומה כי $\sum_{n=1}^N f(n) \leq f(1) + I$, סה"כ קיבלנו ש- $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ מתכנס. יתרה מכך, קיבלנו ש- $\sum_{n=2}^{\infty} f(n) \leq \int_1^{\infty} f(x) dx$. ■

"אם תתעסקו בזה תוכלו להרוויח מיליון דולר"

דוגמה: פונקציית הזטא של רימן (על הממשיים). המיליון דולר של על המרוכבים). עבור $s > 1$ נגדיר:

$$\zeta(s) := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

כדי להראות שהפונקציה מוגדרת היטב, יש להראות שהטור לעיל מתכנס. את זה אנחנו יודעים ממבחן ההשוואה, כי הראנו ש- $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s}$ עבור $s > 1$.

יש לפונקציית הזטא תכונות נחמדות מאוד. לדוגמה:

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta(s) = 1$$

(פרטים ברשימות של שירי). לא מפתיע שזטא בשאיפה לאחת מתבדרת (כי הטור ההרמוני מתבדר), מה שמעניין בגבול לעיל זה שאנחנו יודעים להגיד "באיזה קצב" היא מתבדרת.

התכנסות בתנאי של אינטגרל לא אמיתי של פונקציות

הגדרה 3. התכנסות בתנאי היא התכנסות לא בהחלט.

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

דוגמה: האינטגרל הבא מתכנס בתנאי:

בבירור הוא לא מתכנס בהחלט (ממבחן ההשוואה ומהתבדרות הטור ההרמוני), אך בלי ערך מוחלט מאינטגרציה בחלקים על $\sin x$:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sin x dx = \frac{1}{x} (-\cos x) \Big|_1^{\infty} - \int_1^{\infty} \left(-\frac{1}{x^2}\right) (-\cos x) dx = -\frac{\cos x}{x} \Big|_1^{\infty} - \int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$$

מכיוון ש- $\cos$ חסום ו- $\frac{1}{x^2}$ מתכנס, בבירור $\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ מתכנס. נוסף על כך $-\frac{\cos x}{x} \Big|_1^{\infty}$ מתכנס (חדו"א 1א) וסיימנו.

תזכורת: הגרסה השנייה של הלפה של בונה: אם $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ וכן $f \in C^1([a, b])$ ו- $f' \geq 0$ וכן $g \in C([a, b])$. אז קיימת $x_0 \in [a, b]$ כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^{x_0} g(t) dt + f(b) \int_{x_0}^b g(t) dt$$

משפט 9 (קריטריון אבל ודיריכלה). נתונות $f, g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$. נתון ש- $f \in C^1([a, b])$, וכן f מונוטונית, ו- g רציפה.

• **קריטריון אבל:** נניח ש- f חסומה ו- $\int_a^\omega g(x) dx$ מתכנס

• **קריטריון דיריכלה:** $x \mapsto \int_a^x g(t) dt$ חסומה, וגם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \omega^-} 0$

אז $\int_a^\omega f(x)g(x) dx$ מתכנס.

הוכחה. בה"כ f עולה ואז $f' \geq 0$ (אחרת נעבוד עם $-f$ במקום). מהלמה של בונה (גרסה 2), לכל $b_1 < b_2$ קיים ביניהם x_0 כך ש-:

$$\int_{b_1}^{b_2} f(t)g(t) dt = f(b_1) \int_{b_1}^{x_0} g(t) dt + f(b_2) \int_{x_0}^{b_2} g(t) dt$$

נשתמש בקריטריון קושי בתלות בהנחות שלנו.

• **אם מתקיימת ההנחה של אבל:** יהי $\varepsilon > 0$. נסמן $M = \sup |f|$. יהי $\hat{\varepsilon} = ???$ (נקבע בהמשך). מקריטריון קושי להתכנסות $\int_a^\omega g(x) dx$, נבחר $a \leq b_0 < \omega$ כך שלכל $y, z \in [b_0, \omega)$ מתקיים:

$$\left| \int_y^z g(t) dt \right| < \hat{\varepsilon}$$

יהיו $b_0 < b_1 < b_2 < \omega$ ותהי x_0 שהלמה של בונה הפילה לנו מהשמיים עבור $[b_1, b_2]$. אז:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx \right| \leq \underbrace{|f(b_1)|}_{\leq M} \cdot \left| \int_{b_1}^{x_0} g(t) dt \right| + \underbrace{|f(b_2)|}_{\leq M} \cdot \left| \int_{x_0}^{b_2} g(t) dt \right| \leq 2M\hat{\varepsilon} < \varepsilon$$

נבחר בדיעבד $\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2M+1}$, וקיבלנו את הדרוש.

• **אם מתקיימת ההנחה של דיריכלה:** ברשימות של שירי.

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפיל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד